แบบฝึกหัดที่ 3.1 ก
คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 105–111

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 107

คู่อันดับ (*a*, *b*) อ่านว่า คู่อันดับเอบี *a* คือสมาชิกตัวหน้า *b* คือสมาชิกตัวหลัง สลับที่แล้วความหมายเปลี่ยน

ตัวอย่าง
ราคาปากกาด้ามละ 6 บาท ซื้อ 3 ด้าม เขียนเป็นคู่อันดับ (จำนวนปากกา, ราคา) ได้ (3, 18)

1. ร้านขายปากการาคาด้ามละ 6 บาท เขียนคู่อันดับ (จำนวนปากกา, ราคา) เมื่อซื้อปากกาจำนวนต่อไปนี้

1) ซื้อ 2 ด้าม .....

2) ซื้อ 3 ด้าม .....

3) ซื้อ 4 ด้าม .....

4) ซื้อ 5 ด้าม .....

5)

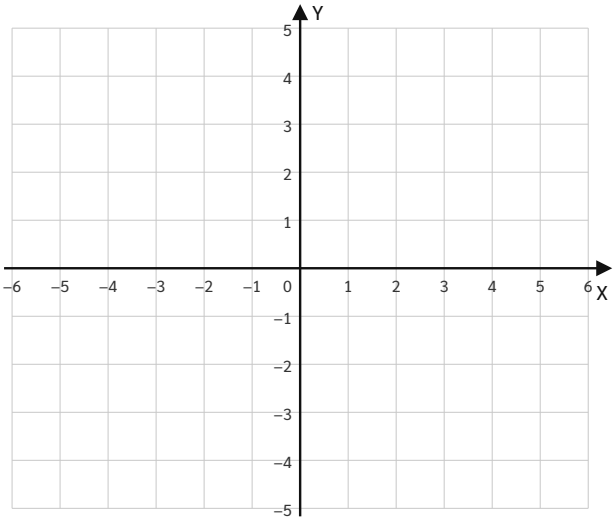
จ่ายเงิน 60 บาท ได้ปากกากี่ด้าม เขียนเป็นคู่อันดับ

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 111

เขียนกราฟของ (*a*, *b*): เริ่มที่จุดกำเนิด นับตามแกน X ไป *a* หน่วย (บวกไปขวา ลบไปซ้าย) แล้วนับตามแกน Y ไป *b* หน่วย (บวกขึ้น ลบลง)

2. เขียนจุดต่อไปนี้บนระบบพิกัดฉาก แล้วบอกว่าแต่ละจุดอยู่ในจตุภาคใด หรืออยู่บนแกนใด



1) A (3, 2) .....

2) B (–4, 1) .....

3) C (–2, –3) .....

4) D (1, –4) .....

5) E (0, 3) .....

6) F (–5, 0) .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.1 ข

การอ่านกราฟและการเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด

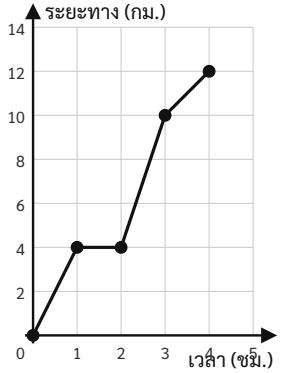
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 112–124

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 115 และ 117

อ่านคู่อันดับจากจุดบนกราฟ: ลากเส้นจากจุดลงมาที่แกนนอนได้สมาชิกตัวหน้า ลากเส้นไปที่แกนตั้งได้สมาชิกตัวหลัง

1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (ชั่วโมง) กับระยะทาง (กิโลเมตร) ที่กลุ่มลูกเสือเดินทางไกล ซึ่งออกเดินทางเวลา 08.00 น.



1) เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง เดินได้ระยะทางกี่กิโลเมตร

.....

2) กลุ่มลูกเสือหยุดพักนานกี่ชั่วโมง และพักช่วงเวลาใด

.....

3) เดินถึงจุดหมายที่ระยะทาง 12 กิโลเมตร เมื่อเวลากี่นาฬิกา

.....

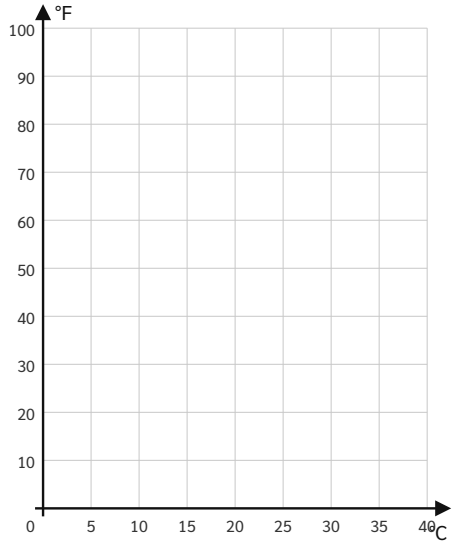
4) ช่วงชั่วโมงใดเดินได้ระยะทางมากที่สุด

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 119 และ 124

ถ้าปริมาณเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ให้ลากเส้นเชื่อมจุด กราฟที่เป็นจุดเรียงในแนวเส้นตรงเดียวกัน หรือเป็นเส้นตรง เรียกว่า ความสัมพันธ์เชิงเส้น

2. อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส (°C) และองศาฟาเรนไฮต์ (°F) มีความสัมพันธ์ดังตาราง (มาตราส่วนแกนนอนช่องละ 5 °C แกนตั้งช่องละ 10 °F) (0, 32), (10, 50), (20, 68), (30, 86)



1) เขียนกราฟของคู่อันดับ แล้วลากเส้นเชื่อม กราฟเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือไม่

.....

2) จากกราฟ 15 °C เท่ากับประมาณกี่ °F

.....

3) จากกราฟ 77 °F เท่ากับประมาณกี่ °C

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2 ก

สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและคำตอบของสมการ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 127–131

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 128

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือสมการที่อยู่ในรูป $ax + by = c$ เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว และ a, b ไม่เท่ากับศูนย์พร้อมกัน เลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น 1 และไม่มีการคูณกันของตัวแปร

1. สมการต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรหรือไม่ ถ้าเป็น ให้เขียนในรูป $ax + by = c$ แล้วหา a, b และ c

1) $y = 3x - 4$ .....

.....

2) $x^2 + y = 5$ .....

.....

3) $2x = 7 - y$ .....

.....

4) $xy = 8$ .....

.....

5) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ .....

.....

6) $5y = 20$ .....

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 131

คำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือคู่อันดับ (x, y) ที่แทนค่าแล้วทำให้สมการเป็นจริง

ตัวอย่าง $x + y = 8$ แทน $x = 3$ ได้ $y = 5$ จึงได้ $(3, 5)$ เป็นคำตอบหนึ่ง

2. เติมค่าที่หายไป ให้คู่อันดับเป็นคำตอบของสมการ

1) $2x + y = 9$ $(0, \square)$, $(\square, 7)$, $(2, \square)$, $(\square, 3)$ .....

2) $x - 3y = 6$ $(0, \square)$, $(\square, -1)$, $(6, \square)$, $(\square, 1)$ .....

3) $4x + 2y = 10$ $(0, \square)$, $(\square, 3)$, $(2, \square)$, $(\square, -1)$ .....

3. คู่อันดับที่กำหนดให้เป็นคำตอบของสมการหรือไม่

1) $2x + 3y = 12$ $(3, 2)$ .....

2) $2x + 3y = 12$ $(6, 0)$ .....

3) $5x - y = 7$ $(2, 3)$ .....

4) $5x - y = 7$ $(1, -3)$ .....

4. เขียนสมการจากข้อความ เมื่อ *x* และ *y* แทนจำนวนที่กำหนด แล้วยกตัวอย่างคำตอบ 2 คำตอบ

1) ต้นมีเงินมากกว่าโต้งอยู่ 20 บาท (x เงินของต้น y เงินของโต้ง) .....

.....

2) ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ 24 เซนติเมตร (x ความกว้าง y ความยาว) .....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข

กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

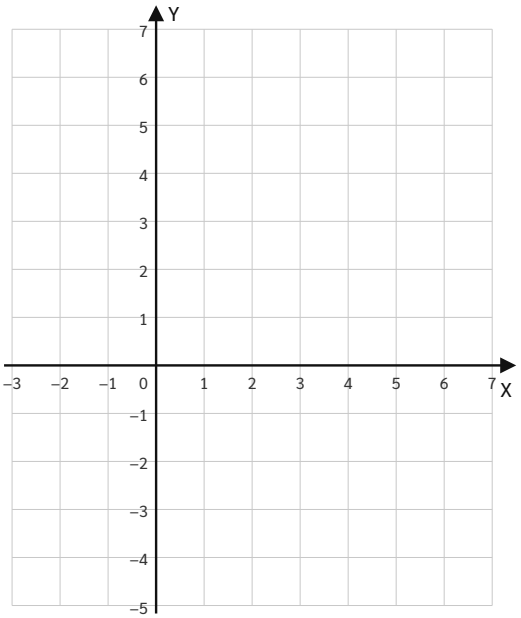
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 132–146

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 135 และ 138

เขียนกราฟ: จัดสมการให้อยู่ในรูป $y = mx + b$ แทน x อย่างน้อย 3 ค่า หรือหาจุดตัดแกน (แทน $x = 0$ ได้จุดตัดแกน Y แทน $y = 0$ ได้จุดตัดแกน X) แล้วลากเส้นตรงผ่านจุด

1. หาจุดตัดแกน X และจุดตัดแกน Y ของกราฟของสมการต่อไปนี้ แล้วเขียนกราฟในระบบพิกัดฉากเดียวกัน



1) $x + y = 6$

.....

2) $2x - y = 4$

.....

3) กราฟทั้งสองตัดกันที่จุดใด

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 140, 143 และ 146

สมการ $y = mx + b$: ถ้า $m > 0$ เส้นตรงทำมุมแหลมกับแกน X ถ้า $m < 0$ ทำมุมป้าน ถ้า $m = 0$ ขนานกับแกน X สมการที่มีค่า m เท่ากัน กราฟขนานกัน สมการ $x = d$ เป็นเส้นตรงขนานกับแกน Y

2. ตอบคำถามโดยไม่ต้องเขียนกราฟ

1) $y = 3x - 2$ ทำมุมแหลมหรือมุมป้านกับแกน X .....

2) $y = -2x + 5$ ทำมุมแหลมหรือมุมป้านกับแกน X .....

3) กราฟของ $y = 4x + 1$ และ $y = 4x - 3$ ขนานกันหรือไม่ .....

4) กราฟของ $y = -5$ มีลักษณะอย่างไร .....

5) กราฟของ $x = 3$ มีลักษณะอย่างไร .....

6) จุด $(2, -1)$ อยู่บนกราฟของ $3x + 2y = 4$ หรือไม่ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.3

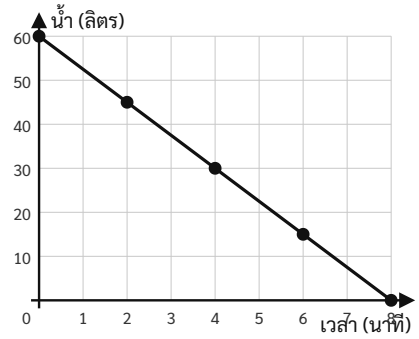
การนำความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 148–151

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 149

1. ถังเก็บน้ำมีน้ำเต็มถัง 60 ลิตร เปิดก๊อกให้น้ำไหลออกอย่างสม่ำเสมอ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (นาที) กับปริมาณน้ำที่เหลือในถัง (ลิตร)



1) เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที เหลือน้ำในถังกี่ลิตร .....

2) เมื่อเหลือน้ำ 15 ลิตร เวลาผ่านไปกี่นาที .....

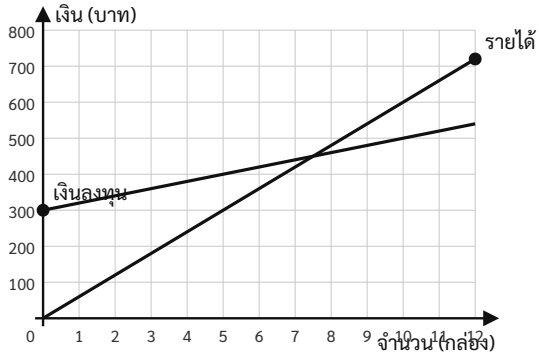
3) น้ำไหลออกนาทีละกี่ลิตร .....

4) น้ำไหลออกหมดถังใช้เวลากี่นาที .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 150–151

จุดคุ้มทุน คือจุดที่กราฟรายได้ตัดกับกราฟเงินลงทุน ทางขวาของจุดนี้รายได้มากกว่าเงินลงทุน จึงมีกำไร

2. ร้านขนมลงทุนค่าอุปกรณ์ 300 บาท และค่าวัตถุดิบกล่องละ 20 บาท ขายขนมกล่องละ 60 บาท กราฟเส้นที่ 1 แสดงเงินลงทุน กราฟเส้นที่ 2 แสดงรายได้ เมื่อขายได้หมดทุกกล่อง



1) ทำขนม 5 กล่อง ต้องลงทุนกี่บาท

2) ร้านต้องขายขนมกี่กล่องจึงคุ้มทุน

3) ขายได้ 10 กล่อง ได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท

4) ถ้าต้องการกำไร 200 บาท ต้องขายกี่กล่อง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569